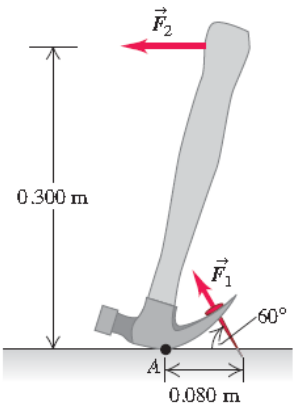
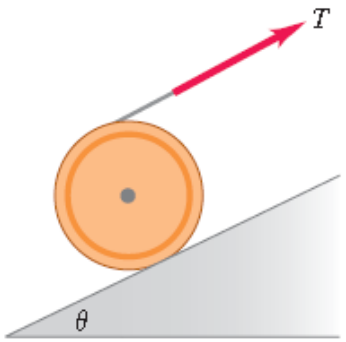
P1

Se usa un martillo de uña para sacar un clavo de una tabla (ver figura). El clavo forma un ángulo de 60° con la tabla, y se necesita una fuerza de 400 *N* aplicada al clavo para sacarlo. La cabeza del martillo toca la tabla en el punto *A*, que está a 0.080 m de donde el clavo entra en la tabla. Se aplica una fuerza horizontal F_2 al mango del martillo a una altura de 0.300 m sobre la tabla. ¿Qué magnitud debe tener F_2 para aplicar al clavo la fuerza requerida F_1 de 400 *N*? (Se puede despreciar el peso del martillo.)



P2

Un cilindro sólido uniforme de masa *M* se apoya sobre una rampa que se eleva con un ángulo θ por encima de la horizontal, mediante un alambre que se enrolla alrededor de su borde y tira de él tangencial y paralelamente a la rampa (ver figura). *a*) Demuestre que ***debe*** haber fricción en la superficie para que el cilindro se equilibre de esta manera. *b*) Demuestre que la tensión en el alambre debe ser igual a la fuerza de fricción y calcule esta tensión.



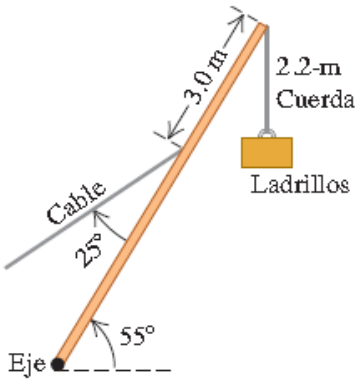
P3

Un brazo de grúa de 1200 N de peso se sostiene por el cable AB de la figura. Este brazo está sujeto al suelo mediante la articulación C, y en la parte superior se cuelga un cuerpo de 2000 N de peso. Realizar los diagramas de cuerpo libre pertinentes (3 puntos) y encontrar la tensión del cable AB (3 puntos) y las componentes de reacción en la articulación C

P4

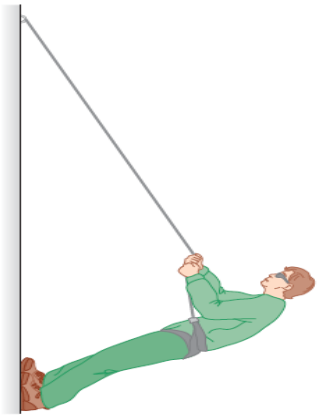
Una barra AB rígida y homogénea de 6 m de longitud y 10 kg de masa está articulada en el punto A (sin rozamiento) y en equilibrio al estar sostenida por una cuerda ideal en el punto B como se muestra en la figura. A dos metros del extremo B se cuelga un bloque de masa m=100 kg. a) Construya el diagrama de cuerpo libre de la barra AB. b) Determine la tensión de la cuerda BC. c) Calcule la magnitud de la fuerza que soporta la articulación A.

P5



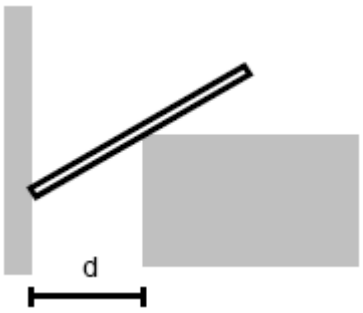
Una grúa de 15.000 *N* pivotea alrededor de un eje sin fricción en su base y está apoyada por un cable que forma un ángulo de 25° con la grúa (ver figura). La grúa tiene 16 m de largo y no es uniforme; su centro de gravedad está a 7.0 m desde el eje medidos a lo largo de la grúa. El cable está unido a 3.0 m del extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta a 55° por encima de la horizontal, sosteniendo un palé de ladrillos de 11.000 *N* mediante una cuerda muy ligera de 2.2 m, calcule *a*) la tensión en el cable y *b*) las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre de la grúa

P6



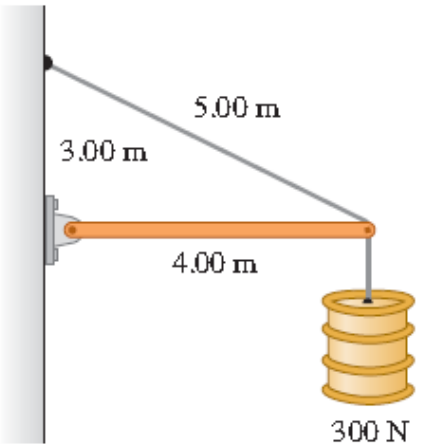
A menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado (lo cual se conoce como *rapel*). Colocan su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco (ver figura). Suponga que un alpinista, de 82 kg y estatura de 1.90 m con centro de gravedad a 1.1 m de sus pies, desciende con cuerda por un risco vertical manteniendo su cuerpo levantado a 35.0° sobre la horizontal. Él sostiene la cuerda a 1.40 m de sus pies y forma un ángulo de 25.0° con la pared del risco. *a*) ¿Qué tensión necesita soportar esta cuerda? *b*) Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista. *c*) ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen de la pared del risco, si él tiene un pie apoyado contra el risco a la vez?

P7



Una barra de masa M y largo L se equilibra como se indica en la figura. No hay roce. Determine el ángulo que la barra forma con la horizontal cuando hay equilibrio.

P8



La viga horizontal de la figura pesa 150 *N*, y su centro de gravedad está en su centro. Calcule: *a*) La tensión en el cable, y *b*) Las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga.